

PHAN VĂN ĐĂNG

KỸ SƯ PHẦN CỨNG NHÚNG

☎ 0941314894

✉ phandangyknb@gmail.com

📍 Cầu Giấy, Hà Nội



// MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

- **08/2027:** Kỹ sư Phần cứng Nhúng, tập trung vào thiết kế PCB, tối ưu hóa linh kiện và hiệu suất hệ thống. Tôi sẽ làm chủ các công cụ như Altium Designer/KiCad, kỹ thuật kiểm thử và gỡ lỗi phần cứng, cùng kiến thức sâu về vi điều khiển/vi xử lý.
- **06/2031:** tôi hướng đến vị trí Trưởng nhóm thiết kế phần cứng nhúng hoặc Kiến trúc sư hệ thống phần cứng. Mục tiêu là thiết kế các hệ thống phần cứng phức tạp, đáng tin cậy và bảo mật, đồng thời mở rộng kiến thức về kiểm định chất lượng, quản lý chuỗi cung ứng và tối ưu hóa sản xuất phần cứng.

// KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

DỰ ÁN CÁ NHÂN: THIẾT BỊ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG THÔNG MINH | 2026 - nay

Kỹ Sư Phần Cứng Nhúng (Độc Lập)

- Thiết kế và phát triển **bo mạch PCB** cho thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí.
- Lựa chọn và tích hợp các **cảm biến (temperature, humidity, particulate matter)**, vi điều khiển **ESP32** và module truyền thông **Wi-Fi**.
- Viết **firmware (C/C++)** để thu thập dữ liệu cảm biến, xử lý sơ bộ và truyền dữ liệu lên nền tảng đám mây **MQTT/HTTP**.
- Tối ưu hóa **tiêu thụ năng lượng** của thiết bị để hoạt động liên tục trong thời gian dài.
- Xây dựng quy trình **kiểm thử phần cứng** cơ bản và gỡ lỗi mạch.

Những điều đạt được:

- Thiết kế mạch được cộng đồng đánh giá cao về tính ổn định và chi phí tối ưu, với **sơ đồ nguyên lý và layout PCB đạt 900+ lượt tải về** trên các diễn đàn chuyên ngành.
- Được mời chia sẻ tại CLB Điện tử về **kinh nghiệm tối ưu hóa tiêu thụ điện năng** cho thiết bị IoT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG | 06/2026 - 08/2026

Thực Tập Sinh Phần Cứng Nhúng

- Tham gia nhóm 5 người phát triển **module điều khiển động cơ bước** cho hệ thống robot công nghiệp.
- Hỗ trợ thiết kế **sơ đồ nguyên lý và layout PCB** cho module, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp.
- Kiểm tra và **gỡ lỗi phần cứng** trên các bản mẫu thử nghiệm, tối ưu hiệu suất phản hồi của động cơ từ **-800ms → -500ms**.
- Tham gia đánh giá và lựa chọn các linh kiện chịu tải cao và phù hợp với môi trường công nghiệp.

Những điều đạt được:

- Hoàn thành **100% nhiệm vụ gỡ lỗi và kiểm thử phần cứng** được giao trước thời hạn 1 tuần.
- Được Trưởng nhóm Phần cứng đánh giá **"xuất sắc"** trong báo cáo thực tập về khả năng nắm bắt nhanh và kỹ năng thực hành tốt.

// HỌC VẤN

TRƯỜNG ĐẠI ĐẠI NAM

Công Nghệ Thông Tin | 2023 - 2027

GPA: 3.6/4.0

// KỸ NĂNG

- **Thiết kế & Phát triển Phần cứng**
- Thiết kế sơ đồ nguyên lý và Layout PCB (với các phần mềm như Altium Designer, KiCad, hoặc tương tự), lựa chọn linh kiện, tính toán mạch điện tử cho các hệ thống nhúng.
- **Vi điều khiển & Vi xử lý**
- Lập trình và cấu hình các dòng vi điều khiển/vi xử lý phổ biến (ví dụ: ARM Cortex-M, ESP32, STM32, PIC, AVR) cho các tác vụ điều khiển, thu thập dữ liệu giao tiếp.
- **Giao tiếp & Gỡ lỗi phần cứng**
- Sử dụng giao thức truyền thông như SPI, I2C, UART, Ethernet, USB trong thiết kế và kiểm thử.

// CHỨNG CHỈ

- | | |
|--|------|
| • Tiếng Anh IELTS 7.0 | 2026 |
| • GSDC Certified IoT Foundation (Global Skill Development Council) | 2024 |
| • CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) | 2025 |
| • CertNexus Certified Internet of Things Practitioner (CIoTP) | 2025 |
| • Arcitura Certified IoT Architect | 2026 |

// GIẢI THƯỞNG

- | | |
|---------------------------|------|
| • IoT Breakthrough Awards | 2025 |
| • IoT Solutions Awards | 2026 |

// NGƯỜI THAM CHIẾU

Thầy Trần Đăng Công

Trưởng Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Đại Nam

Điện thoại: 0986587302

Email: trandangcong@dainam.edu.vn